ANÁLISIS DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL (2018)

Entregable bloque 3: Dashboard y análisis de datos.



Carlos A. Ferrer Mendoza

Alumno del Master Data & Analytics

ThePower Business School

Octubre 2026

ÍNDICE DEL INFORME TÉCNICO

Resumen ejecutivo..... 2
Cuadro de Mando:.....2
Observaciones principales:..... 2
Proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga)..... 3
Fuentes de datos y mecánica del mercado eléctrico..... 3
Tratamiento, depuración y transformación.....3
Ingeniería de variables.....4
Análisis exploratorio y validación con gráficas.....4
Estructura horaria del mercado.....5
La generación.....6
El mercado mayorista.....8
Eficiencia operativa..... 9
Conclusiones.....10
Comercializadoras y Consumo Industrial.....10
Generadores Renovables y Almacenamiento.....10
Operador del Sistema y Regulación.....10

Resumen ejecutivo

Este informe evalúa el comportamiento operativo y económico del mercado eléctrico peninsular español a lo largo de 2018, integrando los registros horarios oficiales que fueron recopilados en un dataset. El objetivo central es contrastar la precisión en la previsión de la demanda, la formación del precio mayorista y el impacto directo de la penetración renovable sobre el mercado diario.

Cuadro de Mando:

Indicador Clave (KPI)	Valor medio de 2018	Referencia	Desviación
Precio final de mercado	**63.44 €/MWh**	*57,29 €/MWh (mercado diario)*	**+6,15 €**
Demanda total	**254,54 TW**	*254,56 TW (demanda prevista)*	**-0,01 %**
Pico máximo	**40693 MWh**	*29057 MWh (demanda media horaria)*	**+40,01 %**
Cuota de energía limpia	**38,10%**	*40,00% (Objetivo UE 2020)*	**-1,90 %**
Error medio de demanda (MAPE)	**0,93%**	*2,00% (Estándar de calidad)*	**-1,07 %**

Observaciones principales:

- La aportación de fuentes renovables ejerce una presión bajista directa en la casación. En horas con baja penetración (<40%), el precio supera los **66,60 €/MWh**, mientras que con cuotas superiores al 80% desciende hasta **41,47 €/MWh**.
- Las restricciones técnicas y desvíos en tiempo real elevaron el precio liquidado final en **+6,15 €/MWh** sobre la casación diaria inicial, con picos de sobrecoste concentrados en verano e invierno.
- El máximo anual alcanzó **40.693 MW** durante el invierno, exigiendo el respaldo simultáneo del parque térmico e hidroeléctrico para mitigar la ausencia de generación solar vespertina.
- Con un **MAPE del 0,93%**, la precisión de REE minimizó la necesidad de reservas rodantes imprevistas y contuvo los costes de balance de la red.

Proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga)

Fuentes de datos y mecánica del mercado eléctrico

El objetivo de esta fase fue recopilar, limpiar y enriquecer los datos horarios del sistema eléctrico y del clima peninsular en 2018 para construir una base sólida sobre la que lanzar el análisis. La materia prima se extrajo de un repositorio de Kaggle ("*Hourly energy demand generation and weather"*), una referencia sugerida por ThePower que consolida mediciones de la red europea. En total, 8.760 registros horarios que recogen la actividad de las dos instituciones que constituyen el sector, junto con el factor térmico:

- **OMIE (Mercado Financiero)**: Proporciona el precio de casación diario (*price day ahead*) fijado en la subasta y el precio final liquidado (*price actual*), que incluye el coste de los ajustes en tiempo real (€/MWh).
- **Red Eléctrica de España / REE (Operador Técnico)**: Registra el balance físico de la red: previsión de demanda (*total load forecast*), consumo real medido (*total load actual*) y la potencia instantánea generada por cada tecnología (nuclear, ciclos combinados, carbón, hidráulica, solar, eólica, biomasa en MW).
- **Bloque Meteorológico**: Al disponer de temperaturas horarias en cinco nudos urbanos clave (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao), calculamos la media horaria de estas ciudades para disponer de un indicador térmico representativo a nivel peninsular (°C).

Para interpretar estas variables con visión de negocio, conviene entender la operativa del sistema: la electricidad no se almacena a gran escala en la red, por lo que generación y consumo deben cuadrar al milímetro en cada segundo.

El proceso arranca a las 12:00 del mediodía en OMIE con una subasta marginalista por orden de mérito. Las tecnologías de coste variable casi nulo (renovables y nuclear) entran primero; a medida que la curva de demanda exige más energía, se da paso a fuentes más caras. La última central requerida para casar la hora (normalmente los ciclos combinados de gas natural) fija el precio de corte que cobrarán todos los generadores que hayan entrado en ese tramo.

Posteriormente, REE comprueba la viabilidad técnica sobre los tendidos de alta tensión. Si surgen cuellos de botella locales o la demanda real difiere de lo previsto, el operador activa servicios de ajuste y arranca centrales térmicas de respuesta rápida. Este desfase operativo explica el diferencial recurrente entre el mercado diario y la liquidación real (price actual frente a price day ahead), trasladando un sobrecoste al precio final del megavatio hora.

Tratamiento, depuración y transformación.

El punto de partida fue una base de todos registros horarios, justo las 24 horas de los 365 días de 2018. Al hacer la primera auditoría técnica para ver qué teníamos entre manos, saltaron los clásicos problemas de calidad de datos en series temporales: valores nulos en tecnologías minoritarias como biomasa o residuos, registros térmicos con huecos puntuales, marcas de tiempo en formato ISO bajo huso UTC desalineadas con la operativa peninsular, y una dispersión total de tecnologías de generación que venían sin agrupar por bloques renovables o térmicos.

Para convertir este bloque en bruto en una base analítica fiable, se aplicó un saneamiento continuo sobre la estructura tabular. Lo primero fue corregir los tipos de datos: forzamos a formato numérico de doble precisión todas las magnitudes físicas (MW) y económicas (€/MWh), eliminando fallos de lectura por delimitadores decimales y pasando a texto las variables categóricas que no debían operar matemáticamente. En cuanto a los huecos, no se aplicó una solución genérica: en tecnologías con perfil solar donde la ausencia de dato coincidía con horas nocturnas se imputó un cero técnico directo, mientras que en variables de flujo continuo con interrupciones aisladas de una o dos horas recurrimos a interpolación lineal entre registros contiguos para no romper la física del sistema.

Con los datos limpios, descompusimos el campo temporal en columnas manejables de fecha, hora, mes y día de la semana. Esto permitió hacer limpieza de verdad en la tabla: eliminamos columnas redundantes, identificadores sin tracción analítica y lecturas secundarias de estaciones meteorológicas que solo metían ruido. A cambio, creamos variables clave para el modelo, como la clasificación de días laborales frente a fines de semana, la consolidación agregada de las familias de generación y el cálculo de la cobertura renovable sobre la demanda real horaria.

Ingeniería de variables

Para permitir el análisis multidimensional y alimentar las tablas dinámicas del cuadro de mando, se crearon nuevas dimensiones y métricas calculadas:

- **Segmentación de Días (TipoDia):**Clasificación para aislar los hábitos industriales y domésticos de consumo en días laborables y fines de semana.
- **Generación Renovable Total (Total_renovable):** Suma horaria de hidroeléctrica fluyente y embalse, solar y eólica terrestre.
- **Generación Térmica Convencional (Total_termica):** Suma horaria de ciclos combinados de gas natural, carbón (lignito y hulla) y cogeneración fósil.
- **Cuota de Penetración Renovable (Uso_renovables):** Proporción de la generación neta cubierta por fuentes limpias en cada hora.
- **Error de Previsión del Operador (Desvio_MAPE):** Cálculo horario del error porcentual absoluto entre la previsión de demanda y el consumo real liquidado.

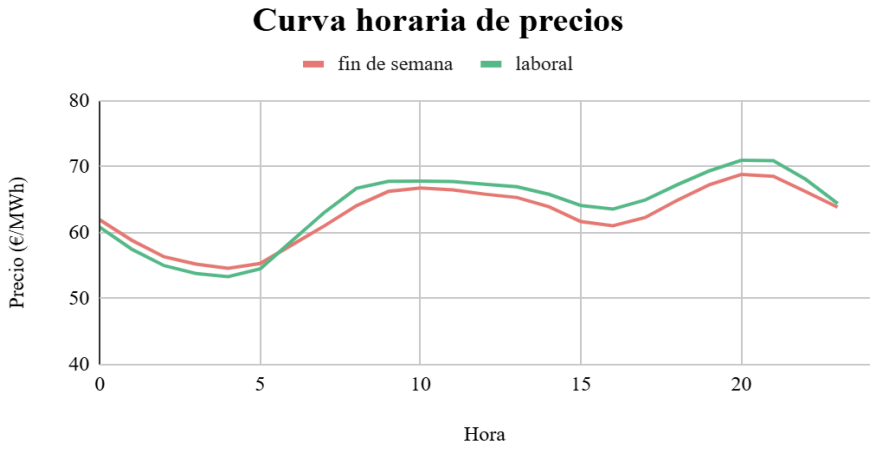
Tras el procesamiento, la tabla final quedó estructurada como una matriz analítica de 8.760 filas y 26 columnas listas para consumo analítico y otras pestañas nombradas como glosario para entender todas las variables relacionadas con el tiempo y la energía.

Análisis exploratorio y validación con gráficas

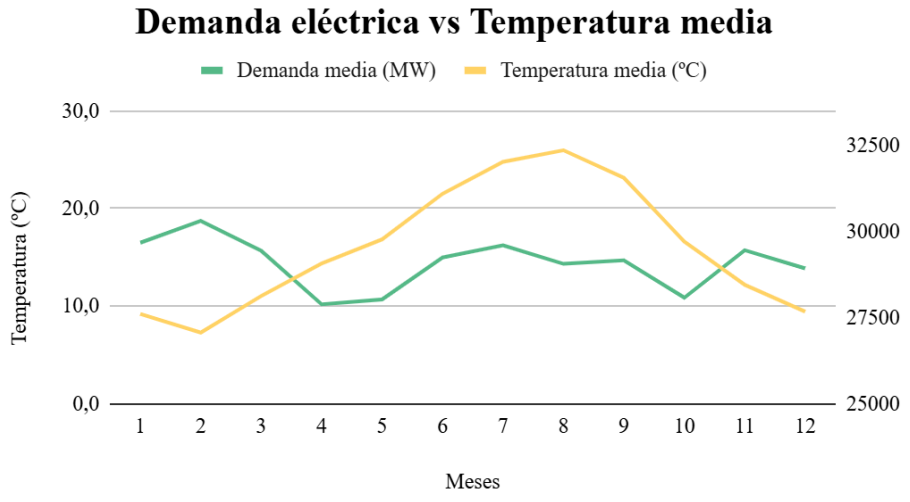
El análisis sigue el flujo económico del sector: primero entendemos cómo cotiza la electricidad a lo largo del día y cómo le afecta el calendario y el clima (precios, laboralidad y temperatura); después vemos cómo se organiza el parque generador para abastecer el sistema (mix y relevo); y finalmente evaluamos la formación marginalista del pool, el coste real de los ajustes y la precisión del operador.

Estructura horaria del mercado

Perfil Horario de Precios (Días Laborables vs. Fines de Semana): Al desglosar el precio medio hora a hora según la variable TipoDia, el mercado dibuja una clara curva bimodal en los días laborables. Durante la madrugada (01:00 a 06:00 h) el precio cae a su valle diario debido al parón de actividad y a la presencia de energía eólica o nuclear de carga base. A partir de las 07:00 h se produce la primera rampa alcista impulsada por la apertura industrial y comercial, alcanzando un primer pico matinal. Sin embargo, **el máximo diario de precios se concentra en la ventana vespertina (19:00 a 22:00 h)**, coincidiendo con la retirada de la energía solar y el pico de demanda residencial, donde es necesario despachar las tecnologías térmicas más caras. En los fines de semana la curva se deprime de forma uniforme entre un 10% y un 15%, amortiguando los picos al cesar la actividad manufacturera.



Sensibilidad Térmica y Estacionalidad: La gráfica mensual y el cruce con la serie de temperatura media peninsular reflejan una correlación no lineal típica de climas mediterráneos. Durante la primavera y el otoño, con temperaturas en torno a 16–20 °C, el sistema registra su demanda valle. En cambio, los extremos térmicos disparan el consumo por climatización: en verano el uso masivo de aire acondicionado sostiene picos vespertinos elevados, mientras que el frío extremo del invierno generó el récord anual del sistema: **40.693 MW de potencia punta el 8 de febrero**, tensando al máximo la capacidad del operador técnico.



Mapa de Calor Horario: Para no quedarnos únicamente con valores promedio y capturar la dispersión horaria real, el mapa de calor (cruzando franja horaria y días de la semana) aporta la vista definitiva de la volatilidad del sistema. La visualización evidencia un contraste inmediato: mientras que los fines de semana y las madrugadas (01:00 a 06:00 h) conforman un bloque continuo de baja tensión de precios, los días laborables concentran una "zona roja" persistente en la franja vespertina-nocturna (19:00 a 22:00 h). Este mapa sintetiza el momento exacto en que confluyen el fin de la aportación solar, el regreso del consumo residencial y la entrada de las tecnologías marginales más caras, sirviendo como guía para estrategias de compra de energía o gestión de la demanda.

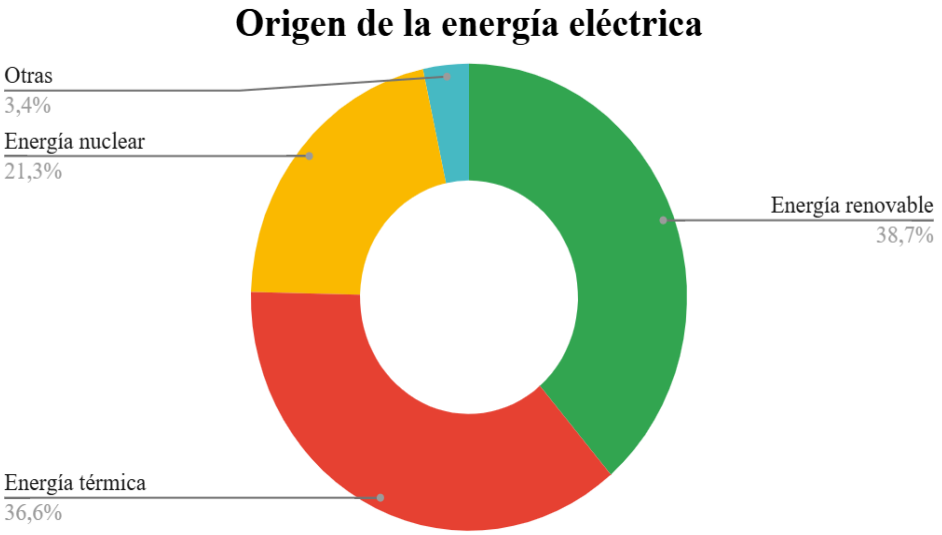
HEATMAP	DiaSem						
Hora	1	2	3	4	5	6	7
0	61,35 €	60,32 €	60,66 €	60,49 €	61,10 €	61,41 €	62,39 €
1	58,03 €	56,10 €	57,54 €	57,67 €	57,92 €	58,47 €	59,16 €
2	55,89 €	53,17 €	54,88 €	55,53 €	55,47 €	55,93 €	56,68 €
3	54,44 €	52,03 €	53,59 €	54,23 €	54,56 €	54,68 €	55,71 €
4	53,51 €	51,86 €	53,31 €	53,75 €	54,15 €	54,27 €	54,90 €
5	53,54 €	53,79 €	54,91 €	54,93 €	55,20 €	55,69 €	54,88 €
6	53,73 €	59,91 €	59,85 €	60,10 €	60,25 €	60,85 €	55,43 €
7	54,19 €	65,03 €	65,22 €	65,58 €	65,16 €	65,37 €	56,63 €
8	55,84 €	68,91 €	69,44 €	69,80 €	69,44 €	69,38 €	58,73 €
9	58,37 €	69,38 €	70,30 €	70,45 €	70,28 €	69,95 €	62,50 €
10	59,53 €	69,13 €	70,17 €	70,06 €	70,03 €	69,71 €	63,79 €
11	60,21 €	69,05 €	69,68 €	69,57 €	69,99 €	69,43 €	63,45 €
12	60,37 €	68,75 €	69,00 €	69,09 €	69,30 €	68,99 €	62,62 €
13	61,00 €	68,13 €	68,38 €	68,40 €	68,73 €	67,96 €	62,64 €
14	60,27 €	66,89 €	67,30 €	67,30 €	67,17 €	66,36 €	61,44 €
15	57,00 €	65,54 €	66,01 €	66,09 €	65,68 €	64,88 €	58,43 €
16	55,25 €	65,16 €	65,99 €	65,89 €	65,46 €	64,66 €	57,38 €
17	56,93 €	66,82 €	67,16 €	66,67 €	66,94 €	65,79 €	58,72 €
18	59,85 €	69,29 €	69,37 €	68,50 €	69,12 €	67,26 €	62,48 €
19	63,50 €	70,84 €	71,07 €	70,36 €	70,85 €	68,64 €	65,79 €
20	66,39 €	72,17 €	72,43 €	71,72 €	71,90 €	69,53 €	68,06 €
21	68,95 €	71,46 €	71,81 €	71,05 €	71,14 €	68,86 €	68,18 €
22	67,88 €	68,27 €	68,52 €	67,76 €	67,94 €	66,43 €	65,99 €
23	63,85 €	64,94 €	64,24 €	64,14 €	64,73 €	63,77 €	63,88 €

La generación

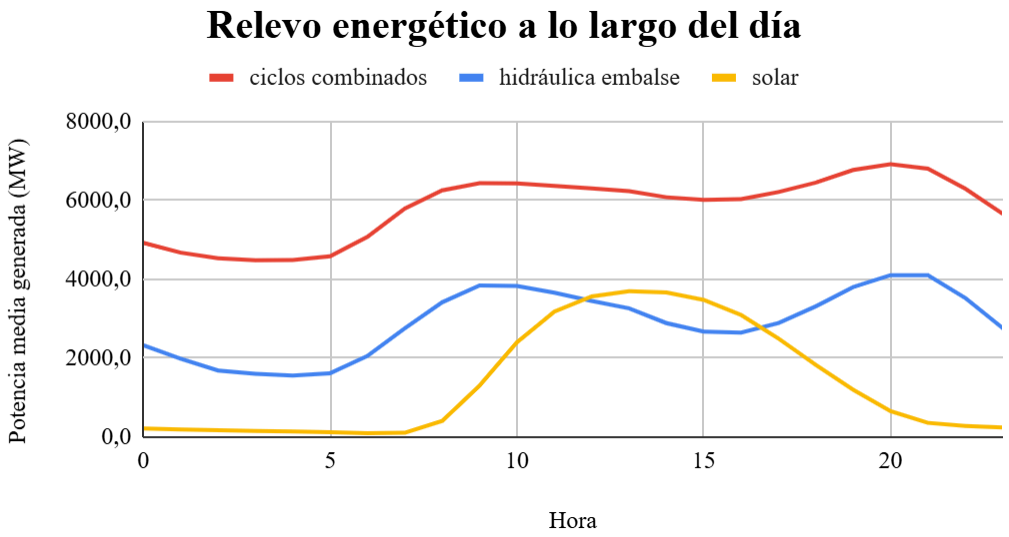
Una vez identificado cuándo se encarece la electricidad, las gráficas de generación explican técnicamente qué tecnologías están operando en cada momento.

Estructura del Mix Anual: La generación renovable alcanzó un **38,10% de cuota anual consolidada**, aproximándose a la meta comunitaria del 40% fijada para 2020. La eólica y la hidroeléctrica constituyeron la columna vertebral de la aportación limpia, mientras que el parque nuclear proporcionó una banda de generación constante e inflexible a lo largo de todo el año. Los

ciclos combinados de gas y las térmicas de carbón actuaron como tecnologías marginales de cierre para absorber los picos de demanda.



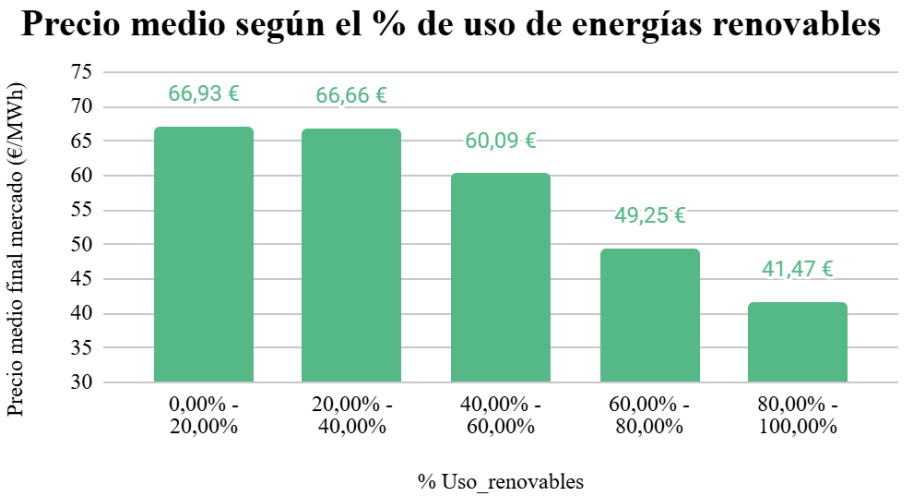
La Curva del Relevo Horario: Esta visualización refleja la complejidad del despacho en tiempo real. Conforme despunta el día, la radiación solar permite a la fotovoltaica y termosolar abastecer gran parte de la subida matinal de consumo. El punto crítico ocurre a partir de las 18:00 h: **la curva solar cae abruptamente a cero justo cuando la demanda urbana repunta**, forzando un relevo inmediato donde las centrales hidroeléctricas de embalse y los ciclos combinados deben acelerar sus rampas de producción. Este relevo térmico vespertino es el causante técnico directo de que los precios alcancen sus máximos en esa misma franja horaria.



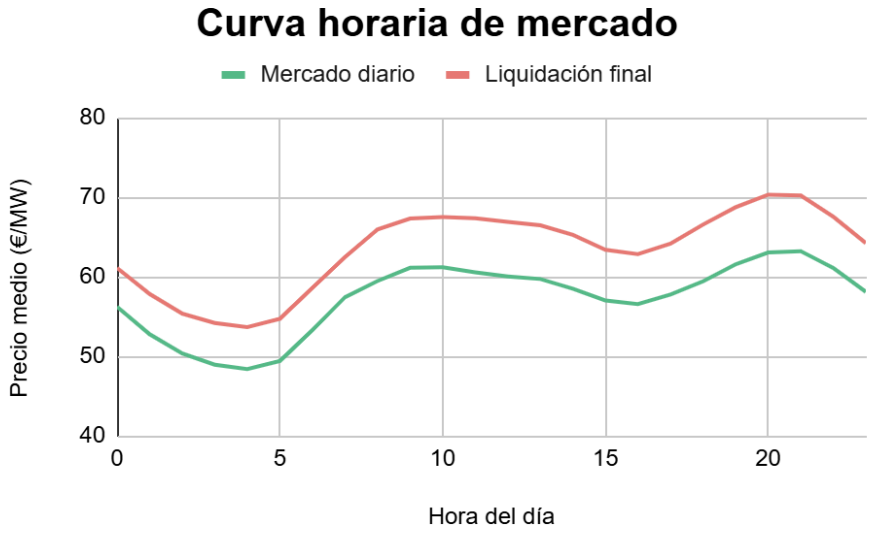
El mercado mayorista

Validación Empírica del Efecto *Merit-Order* (Precio vs. Tramos Renovables): Al cruzar los tramos porcentuales de penetración limpia (Uso_renovables) con el precio liquidado, los datos validan el mecanismo de oferta marginalista:

- En horas con escasa aportación renovable (0%–40%), el precio medio se ancla en la parte alta, registrando casi **67 €/MWh** al requerir mayor volumen de generación fósil.
- Conforme el viento y el agua ganan peso en la matriz (40%–60%), el precio desciende hasta 60 €/MWh.
- En las horas con penetración superior al 80%, el precio medio cae hasta los **41,47 €/MWh**.



Discrepancia entre Mercado Diario y Liquidación Final: La comparativa entre price day ahead (57,29 €/MWh) y price actual (**63,44 €/MWh**) pone de manifiesto un diferencial medio de **+6,15 €/MWh**. Esta brecha monetaria recoge los sobrecostes asociados a restricciones técnicas en los tendidos de transporte y el coste de las reservas de balance activadas por REE en tiempo real, registrando sus máximos en los meses de verano y otoño por encima de los 75 €/MWh.

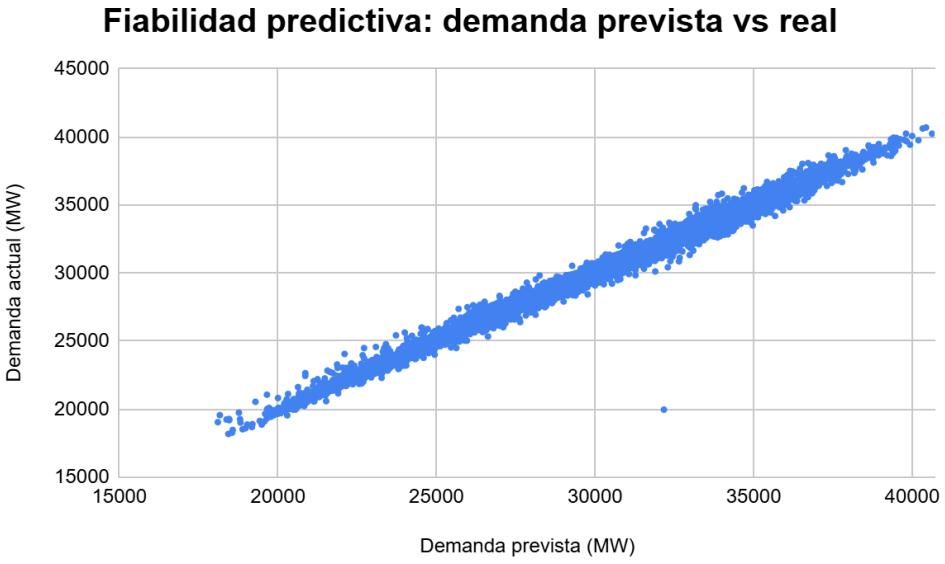


Eficiencia operativa

Con un **error porcentual absoluto medio (MAPE) de tan solo el 0,93%** frente a la demanda real, el modelo de previsión del operador del sistema superó de largo el umbral estándar de tolerancia del 2,00% fijado en el ámbito europeo.



Esta exactitud predictiva fue la palanca clave que evitó incurrir en mayores desviaciones de balance y contuvo la necesidad de contratar reservas térmicas rodantes adicionales, limitando el impacto económico en la factura final del sistema.



Conclusiones

El análisis de 2018 deja claro que el mercado eléctrico no depende solo de cuánta energía se consume, sino de cuándo se consume y qué tecnología tiene que encenderse para cuadrar la red al segundo. Cruzar los datos físicos con los económicos arroja lecturas directas para la toma de decisiones:

Comercializadoras y Consumo Industrial

Cuidado con el precio indexado sin cobertura: El desfase medio de +6,15 €/MWh entre la casación diaria y la factura final demuestra que comprar a mercado diario a ciegas sale caro por los ajustes técnicos de red.

Gestión activa de la demanda: El mapa de calor deja en evidencia la «zona roja» de precios de lunes a viernes entre las 19:00 y las 22:00 h. Cualquier industria con capacidad de mover turnos o modular potencia hacia las horas valle de mediodía o madrugada tiene en su mano ahorros operativos directos de más de 20 €/MWh.

Generadores Renovables y Almacenamiento

El riesgo de la canibalización: El efecto *Merit-Order* es un arma de doble filo para el promotor: cuando más producen el sol y el viento, el precio del pool se hunde hasta los 41,47 €/MWh.

El negocio claro de las baterías y el bombeo: La caída en picado de la solar a partir de las 18:00 h y la entrada forzada del gas abren una oportunidad de arbitraje de manual: cargar almacenamiento en horas baratas de sol y verter en el pico nocturno para capturar el margen del precio marginal del gas.

Operador del Sistema y Regulación

Previsión fiable de REE: Un MAPE del 0,93% es un dato sobresaliente que evitó contratar reservas térmicas imprevistas a precios desorbitados, conteniendo el sobrecoste para todo el país.

El cuello de botella está en los cables: Que los ajustes técnicos sigan encareciendo la factura significa que falta flexibilidad física. El sistema necesita menos trabas, más capacidad de interconexión internacional y un marco regulatorio que acelere el almacenamiento masivo para no depender siempre de quemar gas cuando se pone el sol.